

На правах рукописи



Алёшин Александр Александрович

**ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ПО ВРЕМЕНИ МАРШРУТА СУДНА В
ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЯХ С УЧЕТОМ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ПРОГНОЗОВ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕХОДА**

2.9.7 - Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и
гидрография

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Нижний Новгород - 2024

Работа выполнена в Академии водного транспорта федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет транспорта» РУТ (МИИТ)

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор
Кубрин Сергей Сергеевич

Официальные
оппоненты: **Холопцев Александр Вадимович,**
Доктор географических наук, профессор,
Севастопольское отделение Федерального
государственного бюджетного учреждения
«Государственный океанографический институт
имени Н.Н. Зубова», ведущий научный сотрудник
лаборатории гидрометеорологии

Добродеев Алексей Алексеевич,
Кандидат технических наук, доцент, Федеральное
государственное унитарное предприятие
«Крыловский государственный научный центр»,
заместитель начальника лаборатории - начальник
сектора

Ведущая организация — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» (г. Новороссийск).

Защита состоится «24» декабря 2024 г. в 14-00 часов в аудитории 281 на заседании диссертационного совета Д 45.2.001.02 в ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» (ВГУВТ) по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 5.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО «ВГУВТ», сайт <http://www.vsuwt.ru/nauka/zashchita-dissertatsiy/obyavleniya/>

Автореферат разослан «__» _____ 2024 года

Ученый секретарь
диссертационного совета



Домнина О. Л.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Истощение разведанных запасов углеводородного топлива вынуждает обратить внимание на запасы полезных ископаемых, расположенных в труднодоступных арктических регионах. На протяжении последних десятилетий на арктическом шельфе Российской Федерации наблюдаются процессы, связанные с развитием добычи и отработки месторождений жидких и газообразных углеводородов. Государственная политика современной России относит к числу наиболее приоритетных направлений экономического развития регионов Крайнего Севера. Формирование крупных центров по добыче и переработке жидких и газообразных углеводородов в арктическом регионе требует активного развития региональной транспортной сети, и возрастающее значение приобретает Северный морской путь (СМП) как внутренняя транспортная магистраль. В качестве ключевых источников экономического развития представляются месторождения полезных ископаемых (в том числе газообразные и жидкие), являющихся перспективными в части осуществления всей совокупности технологических процессов по освоению, вскрытию, разведке, транспортировке и переработке в сложных условиях климата региона. Особое внимание направлено на освоение территорий Арктического шельфа и прилегающих территорий. В содержании государственной программы, направленной на экономическое и социальное развитие российской Арктики вплоть до 2025-го года, внедрено определение «опорных зон развития», представленным основным механизмом практического осуществления государственной политики в сфере освоения территорий Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ).

Особые условия плавания (сложная ледовая обстановка на протяжении большей части года, экстремально низкие температуры, удаленность баз снабжения и пр.) снижают эффективность коммерческого судоходства, обеспечивающего наибольшую финансовую прибыль за счёт значительных объемов грузоперевозок и обеспечения модели, предполагающей доставку точно в срок. Соответственно, процесс планирования морских грузоперевозок в Арктике должен стать эффективнее и приобрести более предсказуемый характер с позиции затрат времени. Опыт по эксплуатации судов в ледовых условиях Российской Арктики, наиболее обширный в сравнении с другими регионами с тяжелой ледовой обстановкой, представляется полезным для анализа с целью повышения эффективности работы судов в высоких широтах.

В течение последних лет был осуществлен ряд организационно-технических мероприятий с целью улучшить условия плавания в Арктических морях. Вступил в силу Полярный кодекс, подвергнут

расширению и усовершенствованию флот ледокольных судов, активным образом внедряются современные технологические решения по добыче жидких углеводородов на континентальном шельфе, произведена модернизация системного комплекса гидрометеорологического обслуживания СМП и пр. Однако, на уровне эксплуатации в настоящее время отсутствуют инструменты для оперативного определения оптимального по времени маршрута для судна, совершающего самостоятельное ледовое плавание с учётом обеспеченности прогнозов по его продолжительности.

С точки зрения хрупкости арктической экологии рост северных грузоперевозок морем существенно повышает на неё нагрузку. Недавние исследования, проведенные Международной морской организацией ИМО (MEPC58/INF.21), доказали, что оптимизация маршрута судна позволит сократить расход топлива и выбросы в атмосферу в среднем на 2-4%, что подчеркивает целесообразность разработки метода по определению оптимального маршрута судна с точки зрения глобального воздействия судоходства на загрязнение окружающей среды.

Степень разработанности темы. Вопросам выбора оптимальных маршрутов перехода судна в различных условиях посвящены работы многих ученых - Акмайкин Д. А., Андреева Е. В., Арпийнен А. И., Афонин А. Б., Гриняк В. М., Дехтярук, Ю.Д., Кубрин С. С., Кулеш В. А., Никитин В. М., Ольховик Е. О., Сазонов К.Я., Сахаров В. В., Сотникова М. В., Тезиков А. Л., Федоренко К. В., Цой Л.Г., Чертков А. А., Шифрин Л. С., Bijlsma S. J., Eskild H., Haltiner, G. J., T. Fabry, Pandey A. Hosoda Ryusuke, H.D.Hamilton, Henry Chen, Takagi Matao, G.Arnason, F.D.Falkner, Ganno Masaaki, Peter Lacey.

Несмотря на большой объём выполненных исследований, на сегодняшний день не была рассмотрена и решена научная задача выбора оптимального маршрута судна, выполняющего самостоятельное плавание в ледовых условиях с учётом обеспеченности прогнозов ледовой обстановки и оценки экономического риска, связанного с потерями времени, вызванными неоптимальным планированием.

Цель исследования – повышение безопасности и экономической эффективности эксплуатации флота в ледовых условиях.

Идея исследования – с помощью оптимизационного алгоритма и риск-ориентированного подхода к планированию перехода судна в ледовых условиях добиться повышения безопасного плавания и большей определенности планирования времени перехода.

Задачи исследования. Достижение поставленной цели в работе требует решения следующих задач:

- изучить условия и факторы, влияющие на выбор безопасной скорости при плавании в ледовых условиях в акватории Арктики с целью формирования цифрового двойника района плавания, учитывающего эти факторы;

- разработать метод нахождения оптимального по времени пути судна в ледовых условиях с оценкой экономического риска связанного с неисполнением прогноза по его продолжительности;

- разработать методику определения функции вероятности потерь времени на переходе на основе исследования статистических данных о потерях времени при плавании судов на трассах СМП в период зимней навигации;

- разработать решения по практической реализации метода определения оптимального маршрута судна в ледовых условиях с учётом обеспеченности прогноза.

Объект исследования – условия самостоятельного плавания судов в ледовых условиях в Арктике.

Предмет исследования – оптимальные пути и маршруты судна в ледовых условиях.

Методы исследования. Диссертационная работа базируется на теории случайных процессов, методах динамического программирования, анализа и статистической обработки экспериментальных данных, теории вероятности и статистики, риск-ориентированный подход; применены компьютерные методы обработки и моделирования процессов.

Научная новизна исследования. Разработан и обоснован метод оперативного определения оптимального маршрута судна в ледовых условиях для самостоятельного плавания при следовании судна с безопасной скоростью в любой точке маршрута. Отличительная особенность метода заключается в снижении негативного влияния неопределенности на основе оценки экономического риска связанного с потерями времени на переходе. Применение в определении скорости движения судна такого параметра, как безопасная глубина (по терминологии ЭКНИС), а также допустимого смещения судна от оси маршрута при выборе шага дискретизации обеспечивают безопасное плавание по сформированному оптимальному маршруту.

Предложена структура информационного представления цифрового двойника района плавания (гидрометеорологическими и навигационными сведениями о районе плавания в Арктике), позволяющая учитывать влияющие на скорость судна факторы, включая помимо ледовых полей и погодных условий, системы разделения движения, особые районы плавания и т.д. Цифровой двойник не имеет ограничений по вводу новых факторов,

если определены математические взаимосвязи между ними и скоростью судна.

Разработана методика определения функции вероятности потерь времени на переходе в ледовых условиях с учётом типа судна, его ледового класса и времени с целью снижения негативного влияния неопределённости на основе оценки экономического риска связанного с потерями времени на переходе.

Разработаны организационные меры по обеспечению безопасного применения оптимизационного алгоритма на борту судна в рамках СУБ компании.

Теоретическая значимость. Результаты работы вносят вклад в теорию оптимизации судоходных маршрутов с учётом переменчивых условий плавания, в том числе ледовой обстановки. Материалы, полученные в рамках диссертационного исследования, являются научной основой для комплексного риск-ориентированного подхода к выбору оптимальных маршрутов в ледовых условиях.

Практическая значимость результатов диссертационной работы.

Расчёт оптимального пути следования морского транспортного судна в период зимней навигации на основе оперативных данных о ледовых прогнозах, полученных от Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ФГБУ «ААНИИ») оперативно производится на судах, совершающих плавание в автономном режиме в ледовых условиях. Корректное планирование переходов с учётом прогнозов ледовой обстановки и мореходных свойств судна, а также учёт обеспеченности прогнозов по продолжительности перехода при планировании является важным вкладом в безопасность и экономичность эксплуатации флота.

Положения, выносимые на защиту.

- Создана структура информационного представления цифрового двойника района плавания в Арктике, отображающая допустимую безопасную скорость движения судна, и позволяющая учитывать факторы, влияющие на её выбор;

- Разработан и обоснован метод по определению оптимального по времени маршрута судна в ледовых условиях для самостоятельного плавания при следовании судна с безопасной скоростью в любой точке маршрута, на основе принимаемых на борту карт ледовых прогнозов;

- Разработана методика определения функции вероятности потерь времени на переходе на основе исследования статистических данных о потерях времени при плавании судов на трассах СМП в период зимней навигации времени с целью снижения негативного влияния неопределённости на основе оценки экономического риска связанного с потерями времени на переходе;

- Разработаны решения по практической реализации метода определения оптимального маршрута судна в ледовых условиях с учетом обеспеченности прогноза, отвечающие международным требованиям планирования перехода и управления безопасностью на борту судна.

Достоверность. Основанная на анализе статистических данных по фактическим рейсам, совершенным судами на трассах СМП в период 2016-2021 гг., с помощью регрессионного анализа получена функция вероятности критических потерь времени при плавании судна в ледовых условиях; правильность подбора проверена по двум критериям согласия (Колмогорова и Пирсона) при доверительной вероятности $p=0,98$. Расчетные значения, полученные в ходе работы, близкие к фактическим значениям продолжительности перехода судов, доказывают состоятельность предлагаемого метода по определению оптимального маршрута судна.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Отраженные в диссертации научные положения соответствуют области исследования (п 11. «Оптимальные судоходные маршруты», п 23. «Проблемы и задачи арктического судоходства») специальности 2.9.7 - Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и гидрография по номенклатуре специальностей научных работников «Технические науки».

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, в том числе 4 статьи рецензируемых научных журналах, входящих в перечень рекомендованных изданий ВАК РФ, одна работа в отечественных изданиях, которые входят в международные реферативные базы данных, и одно свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Апробация. Основные положения и результаты исследования докладывались на международной научно-практической конференции Балтийский морской форум в 2016, 2018 и 2019 г. (г. Калининград), 13-й Международной научной школе молодых ученых и специалистов «Проблемы освоения недр в XXI веке глазами молодых» в 2016 г., XXV-й Международном научном симпозиуме «Неделя горняка-2017» в 2017 г. и на XXXVIII Международной научно-практической конференции научно-педагогических работников и обучающихся ФГБОУ ВО МГАВТ «Экологический императив развития транспортной науки в XXI веке» в 2017 г. Результаты диссертации были представлены в виде научного проекта во всероссийском конкурсе «Форум умной молодежи транспорта – 2019», где работа получила награду «За самый оригинальный авторский подход».

Результаты диссертации были внедрены в учебный процесс кафедры Судовождение и безопасность судоходства ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта», реализованы при

выполнении переходов судов судоходной компании ООО «Судоходная Компания «АРК».

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, списка условных обозначений, списка использованных терминов, списка литературы из 117 наименований. Диссертационная работа изложена на 149 стр., содержит 12 таблиц, 28 рисунков и 3 приложения.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования, проведено обоснование необходимости разработки метода по определению оптимального маршрута судна в ледовых условиях с учетом обеспеченности прогнозов. Сформулированы цель и задачи исследования, научная новизна, а также теоретическая и практическая значимость работы.

В первой главе «Анализ современных условий плавания по Северному морскому пути» дана оценка современному состоянию использования СМП, проведен обзор международных требований к планированию перехода, в том числе, в полярных водах, обоснованы критерии оптимизации планирования маршрута судна, сформулирована задача поиска оптимального маршрута перехода судна в Арктике с учетом оценки экономических рисков, вызванных потерями времени на переходе.

Проведенный анализ текущего состояния и использования СМП позволил сделать следующие выводы. В настоящее время в российской Арктике наблюдаются следующие процессы, ориентированные на освоение территорий:

- комплексное освоение углеводородных месторождений на арктическом шельфе, что вызывает ежегодный рост объема перевозок на трассах СМП, и, в связи с этим:

- рост плотности движения судов, обеспечивающих перевозку углеводородного сырья по СМП;

- развитие портов, портопунктов, материально-технических баз;

- ввод в эксплуатацию судов специально спроектированных для транспортировки жидких углеводородов в тяжелых ледовых условиях, в том числе самостоятельно;

- обновление парка ледоколов и вспомогательных судов;

- обновление системы гидрометеорологического обслуживания СМП.

Все вышеуказанные процессы поддерживаются на государственном уровне, что характеризует значимое место арктического региона в социальном и экономическом плане развития Российской Федерации.

В результате обзора гидрометеорологических и навигационных условий плавания в Карском море и море Лаптевых, определены факторы,

оказывающие влияние на скорость движения судна, совершающего плавание в арктическом регионе в зимний период:

- ледовые поля, их основные характеристики: сплочённость, возраст (толщина) льда, а также его разрушенность, торосистость и заснеженность;
- ветроволновые воздействия;
- наличие на маршруте рекомендованных путей и скорости движения судов, а также служб управления движением судов в отношении известных ареалов с высокой популяцией морских млекопитающих, включая районы сезонной миграции;
- международные и национальные морские районы на пути судна, находящиеся под защитой;
- лимитирующие глубины.

В качестве критерия оптимальности предлагается рассматривать время перехода. Тем не менее, невозможно пренебречь соображениями безопасности с целью достижения максимальной экономической выгоды, так как это приведет лишь к дополнительным, более крупным временным и финансовым потерям. Соответственно, при выборе маршрута в ледовых условиях с целью достижения желаемого экономического эффекта необходимо гарантировать выполнение мер для осуществления безопасного плавания.

Поставлена задача научного исследования по разработке метода для определения оптимального пути судна в условиях ледового плавания, отвечающая международным требованиям к планированию перехода, включая требования Полярного кодекса. Метод должен включать в себя оценку риска потерь времени на переходе с целью снижения риска влияния человеческого фактора на безопасность плавания и, как следствие снижения нагрузки на штурманский состав судна; упрощения процесса подготовки судна к рейсу в ледовых условиях, что также позволит сократить время перехода и снизить расход топлива.

Во второй главе «Разработка метода по выбору оптимального маршрута судна в ледовых условиях» рассмотрена зависимость скорости движения судна от факторов, характерных для арктических районов плавания, описанных в первой главе. Проведен анализ существующих методов по поиску оптимальных маршрутов в море. На основе выбранного метода и полученных зависимостей разработано информационное представление цифрового двойника района плавания в Арктике и на её основе представлена процедура поиска оптимального маршрута в ледовых условиях, разработанная с помощью метода динамического программирования.

Для расчёта оптимального маршрута с помощью динамического программирования район перехода разбивается с шагом, равным величине

d. Перпендикулярно ортодромии в конце каждого участка проведены линии (вертикали) На вертикалях по обе стороны от ортодромии через равные промежутки отложены точки P_i^k , определяющие опорную сетку. Таким образом, построен взвешенный ориентированный граф, в котором требуется найти путь с минимальными затратами времени между заданными вершинами P_0 и P_N . Точность нахождения оптимального маршрута зависит от расстояний между вертикалями и между точками, расположенными на вертикалях. Некоторым ограничением метода можно считать невозможность произвести шаг назад при решении оптимизационной задачи - за шагом n должен следовать шаг $n+1$.

Вершины графа определяют скорость движения судна в ij -ой вершине, скорость определяется в зависимости от ледовой обстановки, гидрометеорологических условий и прочих факторов, вызывающих снижение скорости движения судна. Весом ребра выступает время t_i , за которое судно перейдет из состояния v_{i-1} в v_i , преодолев расстояние S_i :

$$t_i = \frac{2S}{(v_i + v_{i-1})}. \quad (1)$$

Целевая функция в общем виде будет выглядеть следующим образом:

$$f_n(v_n) = \min_{x_n} [t_n(v_n, x_n, y_n) + \sum_{i=n-1}^N t_i(v_i, x_i, y_i)], \quad (2)$$

где: n – этап заданного процесса;

v_n – состояние, указывающее точку, в которой процесс начинается на этапе t , в рамках задачи является скоростью движения судна;

x_n, y_n – управление на заданном шаге n , соответствующее координатам судна;

$t_n(v_n, x_n, y_n)$ – эффект, достигаемый на шаге n , зависящий от состояния в начале n -го шага и выбранного на n -м шаге управления, соответствующий t_i на шаге n .

Представленный алгоритм позволяет избежать прокладки маршрута через вершины, имеющие нулевое значение ($v_{ij} = 0$), таким образом, осуществляется обход опасностей – суши, отмелей, ледовых полей, непереходимых при самостоятельном плавании.

Необходимо обеспечить взаимосвязь между поступающими данными об окружающей среде, алгоритмами расчета скорости движения судна и дальнейшего вычисления оптимального маршрута его движения. Структура цифрового двойника района плавания, применимого для целей судовождения, должна включать следующие элементы:

- системы, передающие данные в цифровой двойник;
- информационные пространственные поля однотипных данных;
- алгоритмические принципы двустороннего взаимодействия данных, содержащихся в пространственно-информационных полях;

- алгоритмы вывода и визуализации информации, необходимой для решения задач управления судном.

В целях планирования генерального маршрута достаточно использования топологических данных о предполагаемом районе плавания судна. Данные сведения определяют отношения связности участков единого типа в пространстве, и с их помощью формируется вариант маршрута следования морского судна. В работе предлагается не учитывать при формировании оптимального маршрута опасность столкновения с подвижными объектами - такие как суда, ледоколы, буксиры, буровые платформы и пр., системы разделения движения и т.п.

С целью отображения информации о ледовых условиях карты построены в универсальной полярной стереографической проекции. Данная проекция позволяет использование сетки географических координат карты в качестве вершин графа, построенного для оптимизационного алгоритма.

Целью формирования цифрового двойника района плавания является построение поля данных о скорости движения судна, учитывающего все значимые факторы, влияющие на её выбор в границах района плавания. Такой подход обеспечит безопасный и оптимальный по времени переход до пункта назначения.

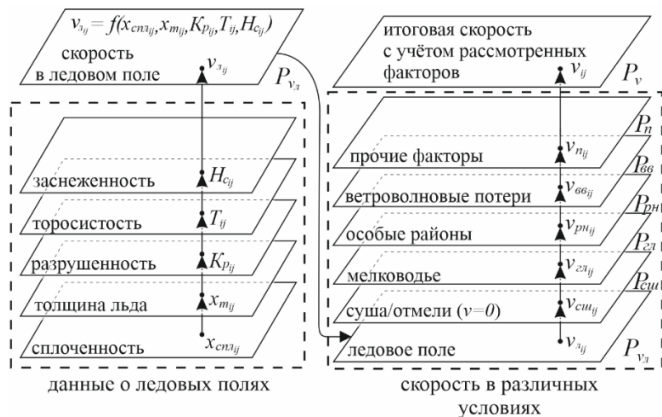


Рисунок 1 Последовательность обработки и хранения при формировании цифрового двойника района плавания с ледовой обстановкой

На рис.1 представлен подход к построению цифрового двойника района плавания, основные этапы которого заключены в следующем:

- задание краевых условий (φ_0, λ_0) , (φ_n, λ_n) , которое формирует определенный участок пространства на плоскости земной поверхности, в дальнейшем обозначаемый как «район плавания»;

- выбор шага дискретизации d , такого, чтобы узкости, проливы, разводья и т. п., безопасные для прохождения, не вырождались в точку;
- сбор и анализ всех доступных данных о навигационной, в том числе ледовой обстановке;
- формирование информационных полей данных о толщине и сплочённости льда, его разрушенности, заснеженности и торосистости. Для всего массива точек в районе плавания будет задано определенное значение, соответствующее максимально возможной скорости движения судна (от 0 – там, где движение судно невозможно, до максимальной скорости судна на чистой воде) в этой точке;
- определение математических и логических взаимосвязей между полями данных, позволяющих получить поле данных о скорости движения судна в ледовых условиях с учётом в совокупности всех доступных характеристик ледовых полей в районе плавания;
- формирование информационных полей данных об отмелях и береговой линии в районе плавания, ограничениях скорости движения судна при лимитирующих глубинах, с учётом ветроволновых воздействий, в особых районах и пр.;
- вывод цифрового двойника района плавания с учётом всех вышеперассмотренных факторов, оказывающих влияние на выбор скорости движения судна.

Взаимодействие полей P_{vl} и P_{cu} , P_{zl} , P_{pn} , P_{vv} , P_n в рамках рассматриваемого цифрового двойника представлено в виде логических операций над их множествами. Район плавания представляет собой поле P_v , описанное следующим логическим выражением (3):

$$P_{vl}, P_{cu}, P_{gl}, P_{pn}, P_{vv}, P_n \subset P_v. \quad (3)$$

Взаимодействие осуществляется соответственно следующему логическому выражению (4), где в любой точке x_{ij} для поля P_v выбрана минимальная скорость из представленных в полях P_{vl} , P_{cu} , P_{zl} , P_{pn} , P_{vv} и P_n :

$$\forall(I,j) v_{ij} = \min\{V_{lij}, V_{cuij}, V_{glij}, V_{ruij}, V_{vuij}, V_{nuij}\} \quad (4)$$

Такая зависимость обусловлена тем, что выбор минимальной из всех представленных скорости обеспечивает безопасное плавание с учётом всех факторов в любой ij -ой точке информационного пространственного поля, определяемой индексами i, j в соответствии с географическими координатами. Для безопасного прохождения определенного участка района плавания скорость движения должна быть уменьшена в зависимости от одного или нескольких факторов.

Выбор значения шага дискретизации должен быть не более значения XTL (Cross-track Limit). В электронной картографии XTL - допустимое смещение судна от оси маршрута - один из параметров обеспечения

безопасности плавания судна. При выборе значения шага дискретизации должно выполняться условие:

$$d \leq XTL. \quad (5)$$

Принимая шаг дискретизации кратным 1' географической градусной сетки, для установления местоположения судна в географической системе координат любой ij -ой точки составленной модели будут применимы следующие формулы (6), (7):

$$\lambda_i = \lambda_0 + id, \quad (6)$$

$$\varphi_j = \varphi_0 + jd. \quad (7)$$

Обратный переход от географических координат к ij -ой точке составленной модели осуществляется следующим образом (8), (9):

$$i = \frac{(\lambda_i - \lambda_0)}{d}, \quad (8)$$

$$j = \frac{(\varphi_j - \varphi_0)}{d}. \quad (9)$$

в рамках работы параметром является безопасная глубина. При значении глубины более безопасной глубины судно может двигаться с «максимальной скоростью»; это понятие может быть определено как:

- максимальная техническая скорость;
- максимальная скорость судна, оговоренная в договоре морской перевозки;
- максимальная скорость судна при заданном суточном лимите на расход топлива, оговоренном в договоре морской перевозки.

В случае, если глубина менее безопасной, необходимо уменьшить скорость движения судна.

$$V = f(D) = \begin{cases} V_{чв}, & D \geq D_6 \\ \sqrt{\frac{100(D - T_c - D_k - D_{np} + H_n)}{\delta}}, & D < D_6 \end{cases}, \quad (10)$$

где $V_{чв}$ – скорость судна на чистой воде;

T_c – статическая осадка судна;

D – глубина, снятая с карты;

D_k – безопасная глубина под килем (параметр, определяемый СУБ);

H_n – высота прилива;

D_{np} – прочие поправки;

δ – коэффициент общей полноты судна.

Так сформировано представление района плавания в виде взвешенного ориентированного графа. Вершинами графа выступают значения скорости судна – максимально возможной и безопасной (в соответствии с теми факторами, которые были учтены при формировании информационных полей данных). В качестве веса выступает расстояние между точками,

определяемое по формуле (10), полученной с помощью выражений аналитического решения обратной локсодромической задачи:

$$S = (\varphi_2 - \varphi_1) \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{(\lambda_2 - \lambda_1)}{PMЧ} \right)^2} \quad (11)$$

где: φ_1, λ_1 - широта и долгота точки отбытия,

φ_2, λ_2 - широта и долгота точки прибытия;

$PMЧ$ – разность меридиональных частей, $PMЧ = MЧ_2 - MЧ_1$, значения меридиональных частей $MЧ_i$ могут быть найдены в табл. 26 МТ-75 или рассчитаны по формуле:

$$MЧ_i = 7915,704468 \cdot \lg \left[tg \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi_i}{2} \right) \left(\frac{1-e \sin \varphi_i}{1+e \sin \varphi_i} \right)^{e/2} \right], \quad (12)$$

где e – эксцентриситет эллипсоида вращения, для системы геодезических параметров WGS-84 $e = 0,081819191$.

Построение информационного поля схоже с построением диаграммы Вороного. Однако, в предлагаемом методе все точки n имеющегося взвешенного графа, находясь на одинаковом удалении d от любой соседствующей точки и формируют сетку, строго привязанную к географическим координатам. В предлагаемом методе локусу (полю равных скоростей) может принадлежать некоторое количество точек (рис. 3).

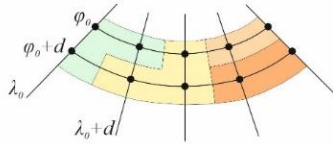


Рисунок 3 Представление полей равных скоростей

Располагая такими вводными данными, как координаты пунктов отхода и прихода (φ_0, λ_0) , (φ_n, λ_n) , шаг дискретизации d , скорость движения судна в каждой ij -ой точке (значения вершин построенного ранее графа), становится возможным определить целевую функцию для решения поставленной в исследовании задачи:

$$f_n(v_n) = \min_{x_n} \left[\frac{2(\varphi_n - \varphi_{n-1}) \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{(\lambda_n - \lambda_{n-1})}{PMЧ_{n-(n-1)}} \right)^2}}{(v_n + v_{n-1})} + \sum_{i=n-1}^N \frac{2(\varphi_i - \varphi_{i-1}) \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{(\lambda_i - \lambda_{i-1})}{PMЧ_{i-(i-1)}} \right)^2}}{(v_i + v_{i-1})} \right]. \quad (13)$$

Для практического применения на судне алгоритм реализован в среде Matlab Statistics Toolbox. Для судна ледового класса Arc7 был получен оптимальный маршрут (рис. 14) в реальных ледовых условиях по состоянию на май 2018 года для перехода из порта Мурманск в Хатангский залив на основе оперативных ледовых прогнозов.

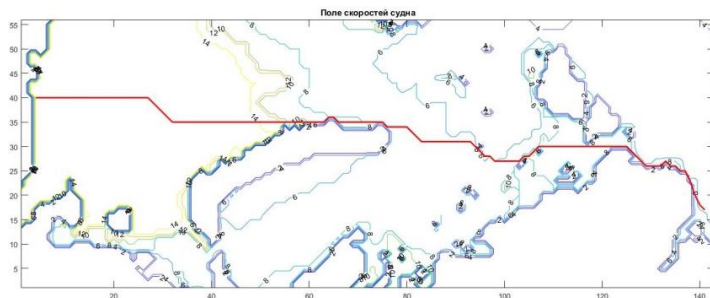


Рисунок 4 Расчетный оптимальный по времени путь судна по маршруту Мурманск-Хатангский залив

В третьей главе «Математическая модель расчета потерь времени с учётом ледовых прогнозов» использован опыт эксплуатации судов при плавании трассах СМП с целью получения функции вероятности потерь времени в ледовых условиях, исследованы статистические данные по рейсам, совершенным нефтеналивными судами класса Arc7 на трассах СМП в период 2016 – 2021 гг., получена функция вероятности потерь времени в ледовых условиях.

Функция потерь времени определяется сравнением фактического времени прохождения определенного маршрута с расчётным. При этом принимается, что расчётное время перехода оптимально.

Алгоритм, по которому предложено выполнить анализ эмпирических данных в сравнении с расчётными описан следующим образом:

Шаг 1. Сбор данных по совершенным рейсам, сравнение с расчётными данными и получение выборки случайных значений, соответствующих временным потерям на переходе;

Шаг 2. Определение выборочных математического ожидания m_x , среднеквадратичного отклонения σ_x и дисперсии D_x ;

Шаг 3. Определение вида распределения.

Шаг 4. Построение гистограммы;

Шаг 5. Вычисление параметров распределения

Шаг 6. Проверка обоснованности полученного закона распределения с помощью критериев согласия Колмогорова и Пирсона.

Таблица 1 Оценка правильности подбора закона распределения при доверительной вероятности $p = 0,98$

Вид распределения Оценка критерия		Нормальное	Экспоненциальное	Сдвинутое показательное	Распределение Лапласа	Равномерное	Распределение Симпсона	Рэлеевское
Критерий Колмогорова	Максимальная разность D	0,22	0,18	0,11	0,24	0,24	0,22	0,22
	достигается при x	0,5	0,1	0,1	0,4	0,1	0,5	0,3
	Статистика Колмогорова λ	2,42	1,98	1,21	2,64	2,71	2,42	2,41
	Квантиль $\lambda_{0,98}$	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
	Сравнение $\lambda_{0,98}$ и λ , проверка правильности подбора	-	-	+	-	-	-	-
Критерий Пирсона	Статистика Пирсона χ^2	10,47	6,94	3,84	10,59	21,85	10,60	13,89
	Число ограничений m	3	2	3	3	3	3	2
	Квантиль $\chi^2_{0,98}$	7,82	9,84	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82
	Сравнение $\chi^2_{0,98}$ и χ^2 , проверка правильности подбора	-	+	+	-	-	-	-

В табл. 1 дано сравнение квантиля $\lambda_{0,98}$ и статистики Колмогорова λ , квантиля $\chi^2_{0,98}$ и статистики Пирсона χ^2 при проверке обоснованности определения закона распределения.

На основе выполненного анализа определен вид распределения – сдвинутый показательный. Экспоненциальное распределение в данном случае характеризует вероятность исполнения комплексного навигационного прогноза по скорости движения судна в рассматриваемом районе плавания, позволяя оценить надёжность полученного оптимального маршрута.

Получено выражение для функции плотности показательного распределения для неотрицательных значений x :

$$f_x(x) = 1.97e^{-1.97(x-0.0463)}, \quad (14)$$

для функции распределения:

$$F_x(x) = 1 - e^{-1.97(x-0.0463)}. \quad (15)$$

В результате проверки выявлено, что закон распределения подобран верно. С течением времени и накоплением большого массива данных, доступных для анализа, параметры распределения могут быть скорректированы.

Для получения численного значения риска необходимо располагать данными о вероятности наступления нежелательного события и его частоте. В рамках представленного метода степень тяжести последствий нежелательного события определяется размером суточного фрахта для выбранного судна (в случае тайм-чартерного договора перевозки). Используя величину потерь времени, превышение которой полагается неприемлемым, то есть приносящей недопустимо большие финансовые или иные потери - a , вероятность определяется по формуле:

$$P = \int_a^{\infty} f(x)dx, \quad (16)$$

где $f(x)$ – плотность распределения непрерывной случайной величины.

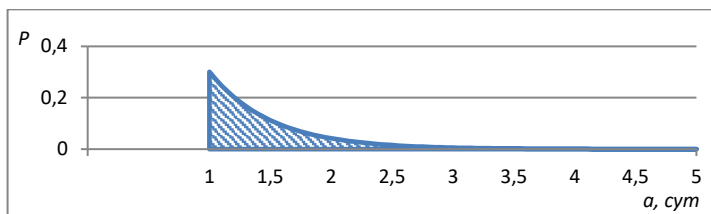


Рисунок 5 Определение вероятности наступления критических потерь времени при выбранном $a = 1$ сут

По формуле (13) определена вероятность потери времени судна проекта «Штурман Альбанов» на самостоятельном переходе Мурманск – Обская губа в декабре от 1 суток и более, и равна 0,153 (рис. 5).

В четвертой главе «Научно-технические решения по применению метода определения оптимального маршрута судна во льдах с учетом обеспеченности прогнозов по продолжительности перехода» представлены структурная и функциональная схемы метода поиска оптимального маршрута судна для самостоятельного плавания в ледовых условиях с учётом обеспеченности прогнозов, проработаны решения по применению метода в практических условиях.

Блок-схема самостоятельного программного обеспечения, реализующего процедуру нахождения оптимального маршрута с учётом обеспеченности прогнозов, изображена на рис. 6.

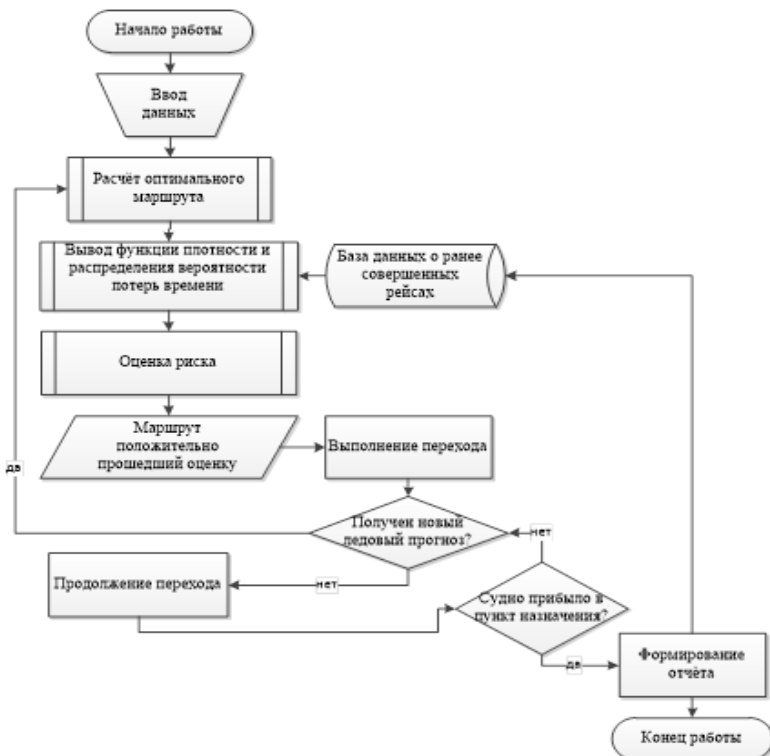


Рисунок 6 Блок-схема метода поиска оптимального маршрута судна в ледовых условиях с учетом обеспеченности прогнозов

1) Ввод данных о судне, ледоколе, пунктов отправления и прибытия, допустимой вероятности наступления критических потерь $P_{кр}$ и их величины a .

2) Приём и карт ледовых прогнозов, навигационных предупреждений и прочей информации, влияющей на выбор скорость движения судна.

3) Расчёт оптимального по времени маршрута судна.

4) Вывод маршрута в виде списка путевых точек и в графическом виде на навигационных картах. На основе полученной функции плотности распределения вероятности, заданных параметров $P_{доп}$, $R_{доп}$ и a производится расчёт риска реализации экономических потерь, связанных с задержкой на переходе.

5) Оценка риска наступления критических потерь времени. Если расчетный риск превышает заданное допустимое значение $R_{доп}$, производится коррекция начальных и иных условий:

- перенос времени начала перехода в случае, если потеря времени при ожидании будет восполнена выигрышем времени на переходе;
- выбор альтернативных маршрутов;
- оценка необходимости ледокольной проводки и т.д.

После выполнения корректирующих действий вновь выполняется оценка риска и в случае его снижения до допустимого уровня маршрут допускается к использованию.

6) Выполнение перехода по оптимальному маршруту с учётом ежедневного обновления ледовых прогнозов и прочей навигационной информации;

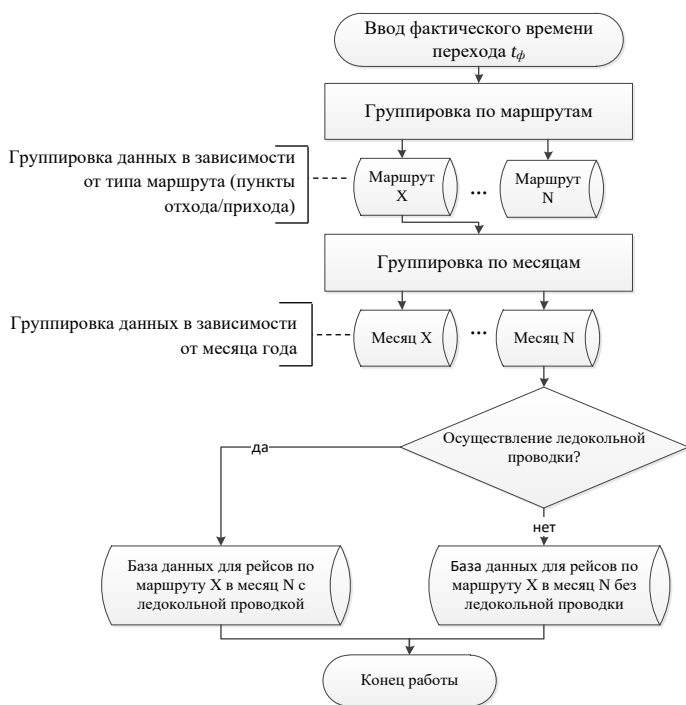


Рисунок 7 Процедура формирования и использования базы данных о совершенных судном рейсах в зависимости от условий перехода

7) Формирование базы данных однотипными судами рейсов. Анализ накопленной информации выявляет наиболее проблемные факторы, обуславливающие потери времени на переходе. Сбор информации в базе данных организован в соответствии с рис. 7.

8) Сбор статистических данных по выполненным рейсам для конкретных проектов судов. При завершении перехода по каждому рейсу формируется отчёт.

Практическое применение метода требует:

- надежной связи для своевременного приёма карт ледовых прогнозов, гидрометеорологической и навигационной информации;
- подготовки штурманского состава в отношении возможностей, функций и ограничений разработанного метода;
- закрепления в Системе управления безопасностью (СУБ) основных понятий и параметров, связанных с разработанным методом;
- учёта данного метода при стандартной процедуре по оценке риска во время планирования перехода.

С точки зрения процедур в СУБ должны быть отражены:

- положение оптимизационного алгоритма в процессе подготовки перехода в соответствующей главе СУБ;
- изменения в форме составления плана перехода, связанные с применением метода по определению оптимального маршрута;
- ознакомительные чек-листы должны включать изучение и разбор работы метода;
- навигационные чек-листы должны отражать применение оптимизационного алгоритма;
- учёт применения метода в процедуре оценки риска при планировании перехода;
- корректирующие действия, необходимые для снижения выявленных экономических рисков, связанных с задержками судна на переходе.

Основной ошибкой при применении оптимизационного алгоритма в процессе планирования перехода следует считать отсутствие учёта следующих ограничений:

- не учитывается взаимодействие с подвижными объектами;
- перед принятием маршрута не дана оценка прочих факторов, не учтённых при расчете оптимального маршрута алгоритмом, но тем не менее создающих угрозу безопасности плавания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате диссертационного исследования решена научная задача по разработке метода выбора оптимального по времени маршрута судна в ледовых условиях с учётом обеспеченности прогнозов по продолжительности перехода. Получены следующие результаты:

1. На основе выполненного анализа текущего состояния морской транспортной сети в Арктике, статистики аварийности, навигационных и гидрометеорологических условий плавания, международных требований к

планированию перехода, в том числе в полярных водах доказана необходимость разработки метода определения оптимального пути судна в ледовых условиях с учётом обеспеченности прогнозов.

2. Выявлено, что экономическая эффективность эксплуатации судна зависит от большого числа разнообразных факторов, тем не менее, наибольшее влияние на показатели работы судна оказывает величина эксплуатационной скорости, на которую оказывают прямое воздействие ледовые и прочие условия, в которых вынуждено следовать судно.

3. Определены основные статистические характеристики потерь времени на переходе судов на трассах СМП в период зимней навигации.

4. Разработана методика обработки данных, позволяющая давать точную оценку различным факторам риска, что позволяет выявлять проблемные факторы, обуславливающие потери времени на переходе.

5. Определена функция плотности и распределения вероятности потерь времени на переходе в ледовых условиях на основе анализа статистических данных по рейсам, совершенным судами на трассах СМП в период 2016-2021 гг. Достоверность доказана по двум критериям согласия. Методика расчёта представлена в среде MATLAB Statistics Toolbox и с помощью компилятора Matlab Compiler получены DLL-библиотеки с целью дальнейшего применения в программах прикладного назначения.

6. Разработан и обоснован метод по определению оптимального маршрута для судна, совершающего ледовое плавание на основе принимаемых на борту карт ледовых прогнозов с учётом обеспеченности прогнозов по продолжительности перехода.

7. Разработано информационное представление цифрового двойника района плавания в Арктике характеризующее его гидрометеорологическое и навигационное состояние, учитывающее факторы, влияющие на скорость судна. Применение в определении скорости движения судна такого параметра, как безопасная глубина (по терминологии ЭКНИС), а также допустимого смещения судна от оси маршрута при выборе шага дискретизации обеспечивают безопасное плавание по сформированному оптимальному маршруту.

8. Созданы и конструктивно проработаны решения по практическому применению разработанного метода, рекомендации по внедрению в СУБ разработанного метода с целью его безопасного и эффективного использования.

9. Разработанный метод по определению оптимального по времени маршрута судна в ледовых условиях представляется перспективным в рамках инициативы ИМО, касающейся безэкипажного судовождения, так как расчёт маршрута может производиться как оперативно на борту судна с участием экипажа, так и береговым оператором.

Список работ, опубликованных автором по теме диссертации

Работы, опубликованные автором в перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК:

1) Алёшин А. А. Применение метода оптимизации маршрута судна в ледовых условиях с точки зрения системы управления безопасностью / А. А. Алёшин, С. С. Кубрин // Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. — 2022. — Т. 14. — № 4. — С. 546–554. DOI: 10.21821/2309-5180-2022-14-4-546-554 (К1, 1,2 п.л., авторское участие 0,9 п.л.)

2) Алёшин А. А. Функциональная схема оперативного расчета оптимального маршрута судна в ледовых условиях / А. А. Алёшин, С. С. Кубрин // Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. — 2021. — Т. 13. — № 2. — С. 222–231. DOI: 10.21821/2309- 5180-2021-13-2-222-231 (К1, 1,3 п.л., авторское участие 1,0 п.л.)

3) Алёшин А.А. Разработка структуры информационного обеспечения гидрометеорологических и навигационными сведениями о районе плавания в Арктике / Алёшин А. А., Кубрин С. С. // Транспортное дело России. – 2020. – №1. – С. 133-136. (К2, 0,8 п.л., авторское участие 0,6 п.л.)

4) Алёшин А. А. Оперативный расчет оптимального маршрута судна в ледовых условиях Арктики / Алёшин А. А., Кубрин С. С. // Транспортное дело России. – 2018. – №6. – С. 287-290. (К2, 0,8 п.л., авторское участие 0,6 п.л.)

Работы, опубликованные в отечественных изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования:

5) Kubrin, S. S. Current issues of liquid hydrocarbon transportation from their accumulations on the Arctic Shelf of the Russian Federation / S. S. Kubrin, S. N. Reshetnyak, A. A. Aleshin // Mining Informational and Analytical Bulletin (Scientific and Technical Journal). – 2018. – No. 5. – P. 158-164. – DOI 10.25018/0236-1493-2018-5-0-158-164. – EDN YWZFIU. (Scopus, Q2, 0,5 п.л., авторское участие 0,25 п.л.)

Патенты, авторские свидетельства:

6) Алёшин А. А. Поиск оптимального по времени маршрута судна в ледовых условиях / А. А. Алёшин // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RUS № 2022618087 от 28.04.2022 г.

Прочие публикации:

7) Алёшин, А. А. Оценка потерь времени при совершении рейса в ледовых условиях / А. А. Алёшин, С. С. Кубрин // Балтийский морской форум : материалы VII Международного Балтийского морского форума: в 6 т., Калининград, 07–12 октября 2019 года. Том 2. – Калининград:

Калининградский государственный технический университет, 2019. – С. 4-11 (0,9 п.л., авторское участие 0,7 п.л.)

8) Алёшин А. А. Моделирование безопасной транспортировки жидких углеводородов с учетом ледовой обстановки на основе методов массового обслуживания (тезисы доклада) / Алёшин А. А., Кубрин С. С., Гуральник Б. С. // Морская техника и технологии. Безопасность морской индустрии: IV международная научная конференция: тезисы докладов. – 2016. – С.8-10. (0,3 п.л., авторское участие 0,1 п.л.)

9) Алёшин А. А. Моделирование безопасной транспортировки жидких углеводородов с учетом ледовой обстановки на основе методов массового обслуживания / Алёшин А. А., Кубрин, С. С., Решетняк С. Н. // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2017. – №11. – С. 151-157. (0,7 п.л., авторское участие 0,3 п.л.)

10) Алёшин А. А. Геоинформационное обеспечение транспортировки углеводородов с месторождений на шельфе Арктики / Алёшин А. А., Кубрин, С. С., Решетняк С. Н. // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2017. – № 12. – С. 14-20. (0,5 п.л., авторское участие 0,3 п.л.)

11) Алёшин А. А. Пути повышения безопасности плавания в Арктическом регионе / Алёшин А. А., Кубрин, С. С. // Судовождение и обеспечение безопасности судоходства. Материалы международной XXXVIII научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, аспирантов и студентов московской государственной академии водного транспорта: Материалы конференции 17-21 апреля 2017 года, Москва. – 2017. – С. 37-45. (0,6 п.л., авторское участие 0,4 п.л.)

12) Алёшин А. А. Пути повышения экономической эффективности арктических месторождений жидких углеводородов на шельфе / Алёшин А. А. // Материалы 13-й Международной научной школы молодых ученых и специалистов «Проблемы освоения недр в XXI веке глазами молодых» 21-25 ноября 2016 года, Москва. – 2016. – С. 333-337. (0,3 п.л.)

13) Алешин, А. А. Комплексная Оценка риска при плавании в условиях Арктики / А. А. Алешин, С. С. Кубрин // Балтийский морской форум : материалы VI Международного Балтийского морского форума, в 6 томах, Калининград, 03–06 сентября 2018 года. Том 2. – Калининград: Калининградский государственный технический университет, 2018. – С. 5-11. (0,9 п.л., авторское участие 0,7 п.л.)

Формат 60x84 1 /16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл.-изд. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ №122

Волжский государственный университет водного транспорта
Типография ВГУВТ. 603950, ГСП, Нижний Новгород, ул. Нестерова, 5